



கல்விப் பொதுத்தராதர (உயர்தர) மாதிரிப் பரீட்சை – 2021
General Certificate of Education (Adv. Level) model Examination -2021

இரசாயனவியல் - I
Chemistry - I

MODEL EXAM - 22

2 -HOURS



DIAS BSc(Hons)Spl in Chem – New Science World , Brown Road , Jaffna

கவனிக்க :

- இவ்வினாத்தாள் 12 பக்கங்களைக் கொண்டது
- எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- கணிப்பாணப் பயன்படுத்தக் கூடாது



- In each of the questions **01** to **50**, pick one of the correct or most appropriate answer.
- Universal gas constant $R = 8.314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- Avogadro constant $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- Planck's constant $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$
- Velocity of light $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

01. பின்வரும் I, II கூற்றுக்களைக் கருதுக.

I. கருவினுள் நேர் ஏற்றங்கள் இருத்தல்

II. அணுவில் திணிவுக்கு பொறுப்பான நடுநிலைத் துணிக்கைகள் உண்டு.

I, II கூற்றுக்களை இவ் உலகிற்கு அறிமுகம் செய்த இரு விஞ்ஞானிகள் முறையே.

(1) நீல்போர், மெக்ஸ் பிளாங்

(2) நீல்போர், ஜேம்ஸ் சட்விக்

(3) ஏனர்ஸ்ட் ரதபோர்ட் , ஜேம்ஸ் சட்விக்

(4) ஏனர்ஸ்ட் ரதபோர்ட், மெக்ஸ் பிளாங்

(5) ஏனர்ஸ்ட் ரதபோர்ட், நீல் போர்.

02. அணு எண் 24 ஐ உடைய மூலகம் X இல் சக்திச்சொட்டெண்கள் $n = 3, l = 2$ ஆக உள்ள இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை.

(1) 8

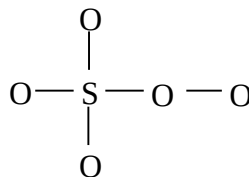
(2) 7

(3) 6

(4) 5

(5) 4

03. பெரொக்ஸி சல்பேற்று அயனுக்கு வரையத்தக்க உறுதியற்ற லூயிஸ் குற்றுக்கோட்டுக் - கட்டமைப்புக்களின் எண்ணிக்கை. (SO_5^{2-} இன் என்புக் கட்டமைப்பு)



(1) 3

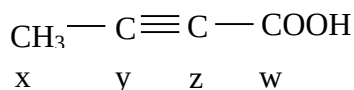
(2) 5

(3) 6

(4) 9

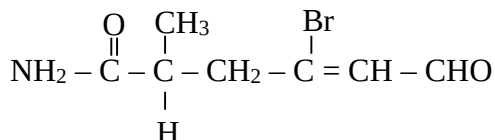
(5) 12

04. x, y, z மற்றும் w எனும் காபன் அணுக்களில் மின்னெதிரியல்பு அதிகரிக்கும் வரிசைகளில் சரியானது.



- (1) $x < w < y = z$ (2) $w < y < x < z$ (3) $x < w < y < z$ (4) $z = y < w < x$ (5) $x < y = z < w$

05. பின்வருவனவற்றுள் சேதனச் சேர்வை A இன் சரியான IUPAC எது?



- (1) 6-amino-3-bromo-5-methyl-6-oxo-hexenal
(2) 4-bromo-2-methyl-6-oxo-4-hexenamide
(3) 4-bromo-5-formyl-2-methyl-4-hexenamide
(4) 4-bromo-2-methyl-6-formyl-4-hexenamide
(5) 6-amino-2-methyl-4-bromo-6-oxo-hexenal

06. NH_3 , NOCl , NO_2^+ , NO_2F , NH_4^+ ஆகியவற்றில் N இன் மின்னெதிர்த்தன்மை அதிகரிக்கும் வரிசை.

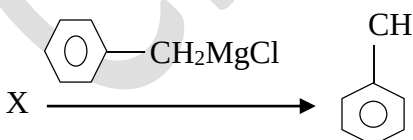
- (1) $\text{NOCl} < \text{NO}_2\text{F} < \text{NO}_2^+ < \text{NH}_3 < \text{NH}_4^+$ (2) $\text{NOCl} < \text{NO}_2^+ < \text{NO}_2\text{F} < \text{NH}_4^+ < \text{NH}_3$
(3) $\text{NH}_3 < \text{NH}_4^+ < \text{NOCl} < \text{NO}_2\text{F} < \text{NO}_2^+$ (4) $\text{NH}_4^+ < \text{NH}_3 < \text{NO}_2^+ < \text{NOCl} < \text{NO}_2\text{F}$
(5) $\text{NH}_3 < \text{NO}_2^+ < \text{NH}_4^+ < \text{NOCl} < \text{NO}_2\text{F}$.

07. ஒரு வாயுக்கலவையில் வெப்பநிலை T மற்றும் அழுக்கம் $1 \times 10^5 \text{Pa}$ ஆகவுள்ள போது வாயு A கனவளவு ரீதியாக 21% உள்ளது. இவ்வாயுக்கலவையின் குறித்த கனவளவானது, அதன் கனவளவின் 1/10 பங்கிற்கு வரும் வரை நெருக்கப்படுகிறது. நெருக்கப்பட்ட வாயுக்கலவையில் A இன் பகுதி அழுக்கம் Pa இல்?

- (1) 1×10^4 (2) 2.1×10^4 (3) 2.1×10^5 (4) 1.0×10^6 (5) 21×10^5

08. ஒரு NH_4OH கரைசலின் கலவை (w/w)30% ஆகும். அதன் அடர்த்தி 0.9gcm^{-3} , 2mol dm^{-3} , 850cm^3 NH_4OH கலவையை உருவாக்க எவ்வளவு கனவளவு NH_4OH கரைசல் எடுக்கப்பட வேண்டும்?

- (N-14, H-1, O-16)
(1) 123cm^3 (2) 190cm^3 (3) 204cm^3 (4) 220cm^3 (5) 267cm^3

09.  எனும் மாற்றீட்டில், சேர்வை X ஆக இருக்க முடியாதது?

- (1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ (2) CH_3NH_2 (3) NH_3 (4) CH_3COOH (5) $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$.

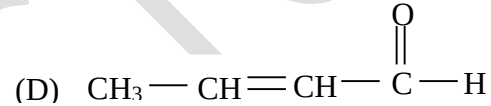
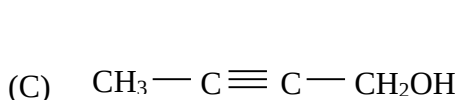
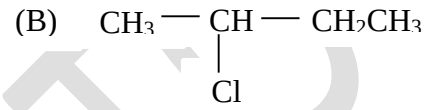
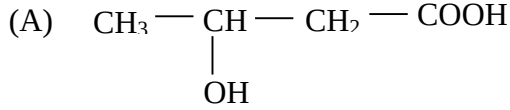
10. 25°C யில் அரிதிற் கரையும் அயன் திண்மம் $M(OH)_2$ இன் நிரம்பற் கரைசலின் pH 10 ஆகும். இக்கரைசலில் பொருத்தமான அளவு அமிலத்தை சேர்ப்பதன் மூலம் கரைசலின் pH 9 ஆக்கப்பட்டது. இவ்வினைவுக்கரைசலில் M^{2+} இன் செறிவு யாது?

- (1) $5 \times 10^{-2} \text{ moldm}^{-3}$ (2) $1 \times 10^{-3} \text{ moldm}^{-3}$ (3) $5 \times 10^{-3} \text{ moldm}^{-3}$
(4) $2 \times 10^{-3} \text{ moldm}^{-3}$ (5) $2 \times 10^{-2} \text{ moldm}^{-3}$

11. பின்வரும் சோடிகளில் எவ்விரண்டை கலக்கும் போது நிறமுள்ள வீழ்படிவு பெறப்படுவதில்லை
A- $Na_2S_2O_3$ B - KI C - $Pb(NO_3)_2$ D - BaS E - K_2CrO_4

- (1) A உடன் B (2) A உடன் C (3) B உடன் C
(4) D உடன் E (5) C உடன் D

12. பின்வரும் சேர்வைகளின் நீர்க்கரைதிறன் அதிகரிக்கும் ஒழுங்கு.



- (1) $A < C < D < B$ (2) $D < B < C < A$ (3) $B < C < D < A$
(4) $C < D < A < B$ (5) $B < D < C < A$

13. காரியம் ,எதன் என்பவற்றின் நியம தகன வெப்பங்கள் முறையே -394kJmol^{-1} , -1305kJmol^{-1} நீராவியின் $\text{H}_2\text{O(g)}$ இன் நியம தோன்றல் வெப்பவுள்ளுறை மாற்றல் -244kJmol^{-1} நீரின் நியம ஆவியாதல் வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் 42kJmol^{-1} எனின் எதனின் நியம தோன்றல் வெப்பம் யாது?

- (1) -625kJmol^{-1} (2) -23kJmol^{-1} (3) $+231\text{kJmol}^{-1}$ (4) $+625\text{kJmol}^{-1}$ (5) $+462\text{kJmol}^{-1}$

14. சிறிதளவில் $\text{NH}_4\text{Cl(s)}$ ஆனது நீரினுள் இடப்படுகையில், அது முற்றாக எளிதில் கரைந்து, தொகுதியானது குளிர்வடைவது அவதானிக்க முடிகிறது. இச்செயலில் ΔG , ΔH மற்றும் ΔS ஆகியவை தொடர்பாக சரியானது எது?

- | | ΔG | ΔH | ΔS |
|-----|------------|------------|------------|
| (1) | — | — | + |
| (2) | — | + | + |
| (3) | + | + | + |
| (4) | 0 | + | + |
| (5) | 0 | — | — |

15. இரு வலுவளவு உலோகம் M ஐ மின்வாயாக பயன்படுத்தி, 5 mA மின்னோட்டம் செலுத்துவதன் மூலம் CuSO_4 கரைசலானது மின்பகுப்புக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. இதன்போது கதோட்டில் திணிவு அதிகரிப்பு 21.16g உம், அனோட்டில் திணிவுக்குறைவு 8.1g உம் ஆகுமெனின், உலோகம் M யாது?

(Mg = 24.3 , Fe = 56 , Ni = 58.6 , Cu = 63.5 , Zn = 65.38)

- (1) Ni (2) Cu (3) Fe (4) Zn (5) Mg

16. $\text{SO}_2(\text{g}) + \text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{SO}_3(\text{g}) + \text{NO}(\text{g})$

குறித்த வெப்பநிலையில், இத்தாக்க சமநிலை மாறிலி (K_c) 16 ஆகும் 1dm^3 கொள்கலத்தினுள் ஒவ்வொரு வாயுக்களினதும் 1 மூல் சமநிலை எய்த விடப்படுகிறது. இந்நிலையில் $\text{NO}(\text{g})$, $\text{NO}_2(\text{g})$ ஆகியவற்றின் சமநிலைச் செறிவுகள் moldm^{-3} இல் முறையே.

- (1) 0.16 , 0.4 (2) 0.4 , 1.6 (3) 0.8 , 0.2 (4) 0.4 , 0.4 (5) 1.5 , 0.4

17. 25°C வெப்பநிலையில் ஒருமூல் மென்னமிலம் HA இன் சோடியம் உப்பு NaA இன் 0.5 மூல் இனை 125cm^3 நீரில் கரைப்பதன் மூலம் பெறப்பட்ட விளைவுக்கரைசலின் pH யாது? (HA இன் $K_a=1 \times 10^{-6}$)

- (1) 10.6990 (2) 3.6990 (3) 10.301 (4) 9.301 (5) 4.6990

18. பென்ஸ்சொயில் குளோரைட் ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$) தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது தவறானது.

- (1) இது நீருடன் கருநாட்டப் பிரிதியீட்டில் ஈடுபடுவதன் மூலம் நீரில் கரையாத வெண்திண்மத்தை தோற்றுவிக்கும்.
(2) நீரற்ற AlCl_3 உடன் இலத்திரன் நாடி ஒன்றை விளைவிக்கும்.
(3) இலத்திரன் நாட்டப்பிரதியீட்டுத்தாக்கங்களில் மெற்றா விளைவை உருவாக்குகிறது.
(4) NaBH_4 இனால் தாழ்த்தப்பட்டு பென்சைல் அற்ககோலை தோற்றுவிக்கின்றது.
(5) அனிலின் உடன் தாக்கி வழி ஏமைட்டொன்றை தோற்றுவிக்கின்றது.

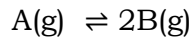
19. குறித்த வெப்பநிலையில் தூய A இன் நிரம்பல் ஆவி அமுக்கமானது தூய B இனதை விட இரு மடங்காகும். ஒரு இலட்சிய கரைசலில், A , B இன் மூலர் விகிதம் 1 : 2 ஆகும். இவ் வெப்பநிலையில்,

ஆவி அவத்தையில் மொத்த ஆவி அமுக்கம்

தூய A இன் நிரம்பல் ஆவி அமுக்கம்

- (1) $\frac{3}{2}$ (2) $\frac{2}{3}$ (3) $\frac{3}{4}$ (4) $\frac{4}{3}$ (5) $\frac{3}{5}$

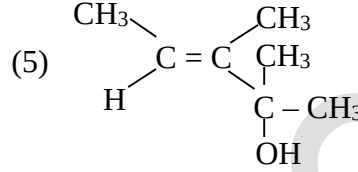
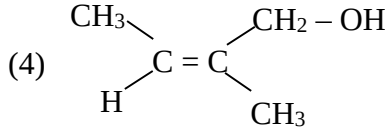
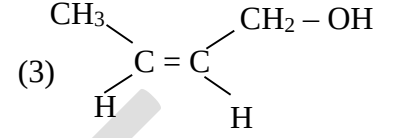
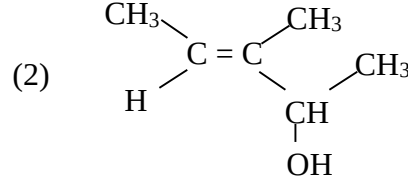
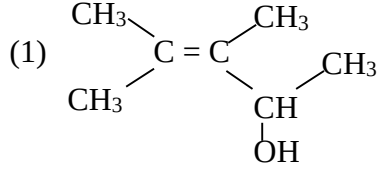
20. பின்வரும் சமநிலைத் தாக்கத் தொகுதியைக் கருதுக.



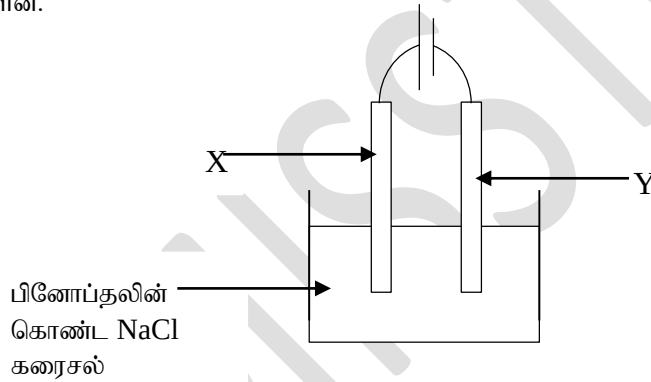
இச்சமநிலைத் தாக்கத்தின் சமநிலை மாறிலி K_p ஆகவும் இத்தொகுதியின் மொத்த அமுக்கம் P ஆகவும் காணப்பட்டால் A யின் கூட்டற்பிரிகை யாது?

- (1) $\alpha = \frac{\frac{K_p}{P}}{4 + \frac{K_p}{P}}$ (2) $\alpha = \frac{K_p}{4 + K_p}$ (3) $\alpha = \left(\frac{\frac{K_p}{P}}{4 + \frac{K_p}{P}} \right)^{\frac{1}{2}}$ (4) $\alpha = \left(\frac{K_p}{4 + K_p} \right)^{\frac{1}{2}}$ (5) $\alpha = \frac{K_p}{2P + 1}$

21. சேதன சேர்வை A ஆனது திண்ம சமபகுதியத்தன்மையை வெளிக்காட்டுகிறது A ஆனது ஊக்கல் ஐதரனேற்றத்திற்கு உட்பட்டு தோன்றும் விளைவும் திண்ம சமபகுதியத்தன்மையை வெளிக்காட்டுகிறது, A ஆனது PCl_3 உடன் தாக்கி, தோன்றும் விளைவும் திண்ம திண்ம சமபகுதியத்தன்மையை வெளிக்காட்டுகிறது பின்வருவனவற்றுள் A ஆக இருக்க முடியாதது எது?



22. இரண்டு காபன் மின்வாய்கள் NaCl கரைசலினுள் அமிழ்த்தப்பட்டு புறக்கலத்துடன் பின்வருமாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளன.



மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்ட சிறிது நேரத்தின் பின் நீர் அவதானிக்கக்கூடியது?

	மின்வாய் X இல்	மின்வாய் Y இல்
(1)	நீலம்	மென்சிவப்பு
(2)	நீலம்	நிறமற்றது
(3)	நிறமற்றது	மென்சிவப்பு
(4)	சிவப்பு	நிறமற்றது
(5)	சிவப்பு	மென்சிவப்பு

23. 200cm^3 , 0.15mol dm^{-3} $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ கலவை, 150cm^3 , 0.1mol dm^{-3} Na_2SO_4 கலவை ஆகியவற்றை கலந்து கலவை A தயாரிக்கப்படுகிறது. கலவை A இல் SO_4^{2-} அயனின் உள்ளடக்கம் ppm இல் யாது?

(1) 289

(2) 0.288

(3) 2.89

(4) 28.8

(5) 29×10^3

24. பின்வரும் எக்கோவையினைப் பயன்படுத்தி NH_4Cl இன் pH இனை கணிக்க முடியும்?

$$(1) \text{pH} = \frac{1}{2} \text{Pkw} + \frac{1}{2} \text{Pkb} + \frac{1}{2} \log[\text{NH}_4\text{Cl}]$$

$$(2) \text{pH} = \frac{1}{2} \text{Pkw} + \frac{1}{2} \text{Pkb} - \frac{1}{2} \log[\text{NH}_4\text{Cl}]$$

$$(3) \text{pH} = \frac{1}{2} \text{Pkw} - \frac{1}{2} \text{Pkb} - \frac{1}{2} \log[\text{NH}_4\text{Cl}]$$

$$(4) \text{pH} = \frac{1}{2} \text{Pkw} - \frac{1}{2} \text{Pkb} + \frac{1}{2} \log[\text{NH}_4\text{Cl}]$$

$$(5) \text{pH} = \text{Pkw} - \text{Pkb} - \log[\text{NH}_4\text{Cl}]$$

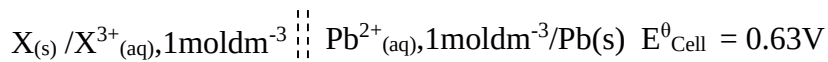
25. $\text{A}_{(\text{g})} + \text{B}_{(\text{g})} \rightarrow \text{C}_{(\text{g})} + \text{D}_{(\text{g})}$ எனும் தாக்கத்தின் தாக்கவீத விதியானது $R = k[\text{A}_{(\text{g})}] [\text{B}_{(\text{g})}]$ ஆகும். குறித்த ஒரே வெப்பநிலையில், தாக்கம் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் தொகுதிக்குசிறிதளவு $\text{B}_{(\text{g})}$ மூடப்பட்ட கொள்கலத்தினுள் இடப்பட்டு, தாக்க விடப்படி பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?

- (1) k மற்றும் தாக்க வீதம் இரண்டும் அதிகரிக்கும்.
- (2) k மற்றும் தாக்க வீதம் இரண்டும் மாறாது
- (3) k மற்றும் தாக்க வீதம் இரண்டும் குறையும்
- (4) k மாறாது தாக்க வீதம் அதிகரிக்கும்.
- (5) k குறையும் தாக்க வீதம் மாறாது.

26. தாக்கத்தின் இடைநிலை விளைபொருள் Y ஆகும். தரப்பட்டவற்றுள் எவ் இடைநிலை தரப்பட்ட தாக்கத்துடன் பொருந்தாது.

	தாக்கம்	Y
(1)	$\text{CH}_3 - \overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}} - \text{H} \xrightarrow{\text{HCN}}$	$\text{CH}_3 - \overset{\text{O}^-}{\underset{ }{\text{CH}}} - \text{CN}$
(2)	$\text{CH}_3\text{COCH}_3 \xrightarrow{\text{CH}_3\text{MgX}}$	$\text{CH}_3 - \overset{\text{O}^-\text{Mg}^+\text{X}}{\underset{ }{\text{C}}} (\text{CH}_3)_2$
(3)	$\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2 \xrightarrow[\text{பெரோட்சைட்}]{\text{HBr}}$	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2^+$
(4)	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO} \xrightarrow{\text{CH}_3\text{MgCl}}$	$\text{CH}_3 - \overset{\text{H}}{\underset{ }{\text{C}}} - \overset{\text{O}^-}{\underset{ }{\text{C}_6\text{H}_5}} \text{MgCl}^+$
(5)	$\text{C}_6\text{H}_6 + \text{CH}_3\text{Cl} \xrightarrow[\text{AlCl}_3]{\text{நீரகற்றிய}}$	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3^+ [\text{AlCl}_4]^-$

27. தெரியாத மின்வாய் X இனாலான மின் இரசாயன கலத்தின் கலக்குறியீடு மற்றும் மின் இயக்கவிசை ஆகியன கீழே தரப்பட்டுள்ளன.



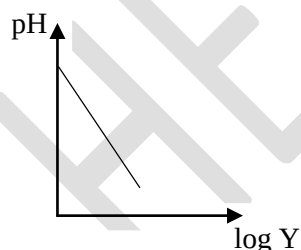
மேலே தரப்பட்ட கலம் தொடர்பான தவறான கூற்று யாது?

- (1) $X(s) | X^{3+}(aq)$ எனும் மின்வாயில், மின்பகுபொருளின் செறிவை அதிகரிக்க வோல்ட்மேனியின் வாசிப்பு குறையும்.
- (2) இக்கலத்தில் $Pb^{2+}(aq) | Pb(s)$ மின்வாய் கதோட் ஆகும்.
- (3) உலோகம் X ஆக Au பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- (4) வினையுள் கலத்தாக்கம் $2X(s) + 3Pb^{2+}(aq) \rightarrow 2X^{3+}(aq) + 3Pb(s)$ ஆகும்.
- (5) தரப்பட்ட வெப்ப அழுக்க நிபந்தனையில் இக்கலத்தின் சுயாதீன சக்தி மாற்றம் எதிர்க்கணியமாகும்.

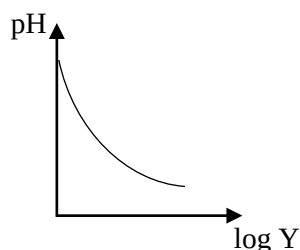
28. TiO_2 தயாரிப்பு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது?

- (1) இலம்னைட் எனும் கனிமத்தில் Ti ஆனது அதிகளவில் TiO_2 ஆக காணப்படுகிறது.
- (2) நிலக்கரி, குளோரின் வாயு ஆகியன காணப்படுகையில் Ti ஆனது $900^\circ C$ இற்கு வெப்பமேற்றப்படுகிறது.
- (3) ருட்டைல் குளோரினேற்றத்தின் போது CO_2 ஆனது வெளியேற்றப்படுகிறது.
- (4) மாசு அகற்றிய பின், $TiCl_4$ வளியில் $300^\circ C$ இற்கு வெப்பமேற்றப்படுகையில் TiO_2 பெறப்படுகிறது.
- (5) TiO_2 தயாரிப்பின் போது, எந்த பக்க விளைவுகளும் மீள்கழற்சியில் பயன்படுவதில்லை

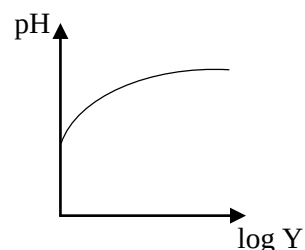
29. CH_3COOH , $CH_3COO^- Na^+$ கொண்ட கரைசலின் pH ஆனது $[CH_3COOH(aq)] / [CH_3COO^- Na^+(aq)]$ உடனான மாறுகை அவதானிக்கப்பட்டது. $Y = \frac{[CH_3COO^- Na^+(aq)]}{[CH_3COOH(aq)]}$ எனின் pH ஆனது $\log Y$ உடன் மாறுபடுவதனை சரியாக காட்டுவது.



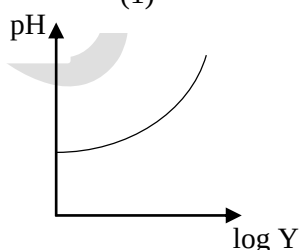
(1)



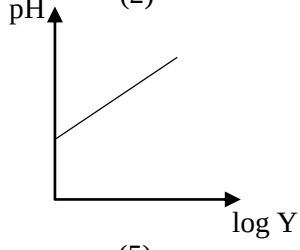
(2)



(3)



(4)



(5)

30. 25°C வெப்பநிலையில் 0.102mol CH₃COOH ஆனது 250cm³ நீரில் கரைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கரைசலானது 250cm³ CCl₄ சேர்த்து குலுக்கி சமநிலையடையவிடப்பட்டது. சமநிலையில் நீர்ப்படையின் pH 2.7 ஆக காணப்பட்டின் $K_D \left(\frac{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{H}_2\text{O}}}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{CCl}_4}} \right)$? [$K_a (\text{CH}_3\text{COOH}) = 1 \times 10^{-5} \text{mol dm}^{-3}$]

(1) 5

(2) 25

(3) 50

(4) 75

(5) 100

❖ 31 தொடக்கம் 40 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (a) , (b) , (c) , (d) என்னும் நான்கு தெரிவுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று திருத்தமானது அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை திருத்தமானவை. திருத்தமான தெரிவை / தெரிவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க.

- (a) , (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (1) இன் மீதும்
 (b) , (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (2) இன் மீதும்
 (c) , (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (3) இன் மீதும்
 (a) , (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (4) இன் மீதும்

வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவையெனில் (5) இன் மீதும் உமது விடைத்தாளில் கொடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய விடையைக் குறிப்பிடுக.

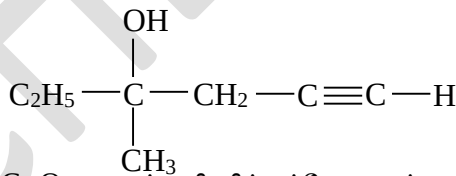
மேற்கூறிய அறிவுறுத்தற் சுருக்கம்.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை.	(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை.	(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை.	(a) , (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை.	வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ, சேர்மானங்களோ திருத்தமானவை.

31. பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது / எவை?

- (a) SbCl₃ இன் நீர்ப்பகுப்பில் நீர் கரையாத வெண்திண்மம் விளைவிக்கப்படும்.
 (b) NCl₃ இன் நீர்ப்பகுப்பு ஒரு இருவழிவிகாரத் தாக்கமாகும்.
 (c) PCl₃ இன் நீர்ப்பகுப்பில் பொஸ்பரசின் உயர் ஒட்சியேற்ற எண்ணுக்குரிய ஒட்சி அமிலம் விளைவிக்கப்படும்.
 (d) PCl₅ இன் நீர்ப்பகுப்பில் POCl₃ விளைவிக்கப்படலாம்.

32. பின்வரும் சேர்வை தொடர்பான கூற்றுக்களில் சரியானது எது / எவை?

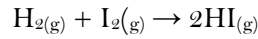


- (a) அமில K₂Cr₂O₇ உடன் பரிகரிக்கும்போது பச்சைநிற கரைசலைத் தரும்.
 (b) அமோனியா சேர் வெள்ளி நைத்திரேற்றுடன் தாக்கமடையச் செய்யும்போது வெள்ளை நிற வீழ்படிவொன்றை தோற்றுவிப்பதில்லை.
 (c) புரோமின் / நீரை (Br₂H₂O) நிறம் நீக்கும்.
 (d) ZnCl₂ / செறிந்த HCl உடன் உடனடி கலங்கலைத் தோற்றுவிக்கும்.

33. வன்னமிலம் HA மற்றும் மென்னமிலம் HB ஆகியவற்றின் NaOH உடனான நடுநிலையாக்கல் வெப்பம் முறையே -57kJmol^{-1} , -54kJmol^{-1} ஆகும். இத்தரவுகளின்படி, பின்வருவனவற்றுள் சரியானது எது /எவை?

- (a) $\text{H}^+_{(\text{aq})} + \text{OH}^-_{(\text{aq})} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$ தாக்கத்தின் $\Delta H = -57\text{kJmol}^{-1}$
- (b) $\text{HB}(\text{aq}) \rightarrow \text{H}^+_{(\text{aq})} + \text{B}^-_{(\text{aq})}$ தாக்கத்தின் $\Delta H = +3\text{kJmol}^{-1}$
- (c) $200\text{cm}^3, 0.1\text{mol dm}^{-3}\text{HCl}$ ஆனது வன்காரத்துடன் நடுநிலையாக்கப்படின் 5.7kJ வெப்பம் உறிஞ்சப்படும்.
- (d) $\text{HB}(\text{aq}) + \text{OH}^-_{(\text{aq})} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} + \text{B}^-_{(\text{aq})}$ தாக்கத்தின் $\Delta H = +53\text{kJmol}^{-1}$

34. விறைத்த மூடிய கொள்கலன் ஒன்றினுள் நிகழும் பின்வரும் மீளக்கூடிய தாக்கத்தினைக் கருதுக.



ஆரம்பத்தில் $\text{H}_{2(\text{g})}$ இன் 2 மூல்கள் மற்றும் $\text{I}_{2(\text{g})}$ இன் 3 மூல்கள் என்பன சேர்க்கப்பட்டு சமநிலையடையவிடப்பட்டது. அக்கணத்தில் ஆரம்ப $\text{H}_{2(\text{g})}$ இன் 25% பிரிகையடைந்திருந்தது.

பின்னர் $\text{H}_{2(\text{g})}$ இன் ஒரு மூல் மற்றும் $\text{HI}_{(\text{g})}$ இன் ஒரு மூல் என்பன தொகுதிக்கு சேர்க்கப்பட்டு அதே வெப்பநிலையில் சமநிலையடையவிடப்பட்டது. பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது / எவை?

- (a) இரண்டாம் சமநிலையில் காணப்படும் HI இன் மூல் அளவானது முதலாம் சமநிலையில் காணப்படும் HI இன் மூல் அளவை விட குறைவாகும்.
- (b) இரண்டாம் சமநிலையில் காணப்படும் $\text{H}_{2(\text{g})}$ இன் மூல் அளவானது முதலாம் சமநிலையில் காணப்படும் $\text{H}_{2(\text{g})}$ இன் மூல் அளவை விட அதிகமாகும்.
- (c) இரண்டாம் சமநிலையில் காணப்படும் I_2 இன் மூல் அளவானது முதலாம் சமநிலையில் காணப்படும் I_2 இன் மூல் அளவை விட அதிகமாகும்.
- (d) சமநிலையானது வலப்புறம் நோக்கி நகர்வதால் இரண்டாம் சமநிலை எய்தப்படுகிறது.

35. பின்வருவனவற்றுள் சரியானது எது/ எவை?

- (a) ஊக்கியானது புறவெப்பத் தாக்கத்தின் வெப்ப மாற்றத்தை குறைக்கும்.
- (b) ஒரு புறவெப்பத் தாக்கத்தில் வெப்பநிலை அதிகரிக்க தாக்க வீதம் குறையும்.
- (c) முதலாம் இ இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் வரிசைத் தாக்கங்கள் யாவற்றிலும் வெப்பநிலை அதிகரிப்புடன் தாக்கத்தின் அரைவாழ்வுக்காலம் குறைவடையும்.
- (d) ஒரு வாயுநிலைத்தாக்கத்தில் அழுக்க அதிகரிப்புடன் மோதுகை அதிர்வெண் அதிகரிக்கும்.

36. பின்வருவனவற்றுள் சரியானது/ சரியானவை எது/எவை?

- (a) டொவ் செய்முறை மூலம், Mg பிரித்தெடுப்பில் சுண்ணாம்புக்கல் மூலப்பொருளாக பயன்படுகிறது.
- (b) தொடுகை முறை மூலம் H_2SO_4 அமில உற்பத்தியில், SO_3 உருவாகும் படிமுறையில் உயர் அழுக்கம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- (c) சோல்வே முறையில், எதிரோட்டப் பொறிமுறை மூலமே NH_3 , இரண்டாவது கோபுரத்தில் செலுத்தப்படுகிறது.
- (d) NH_3 உற்பத்தியில் N_2 மற்றும் H_2 இற்கான தாக்க எந்திரோப்பி மாற்றம் (-) ஆக இருப்பதோடு, உயர்வெப்பநிலை சாதகமாக்குகிறது.

37. பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது/ எவை?

- (a) அமோனியா , HF , நீர் ஆகிய மூலக்கூறுகளில் HF ஆனது வலிமையான ஐதரசன் பிணைப்பினை மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் உருவாக்குகின்றது.
- (b) I_2 உடனான Cl_2 இன் தாக்கத்தில் விளைவிக்கப்படும் ICl_3 தளவடிவ முனைவு மூலக்கூறு ஆகும்.
- (c) வெப்பநிலை அதிகரிப்புடன் பதார்த்தங்கள் யாவற்றினதும் நீர்க்கரைதிறன் அதிகரிக்கும்.
- (d) CH_3Cl , CH_3Br , CH_3I என்பவற்றில் விளையுள் இருமுனைவுத்திருப்புத்திறன் இதே ஒழுங்கில் குறைவதால் கொதிநிலை இதே ஒழுங்கில் குறைகின்றது.

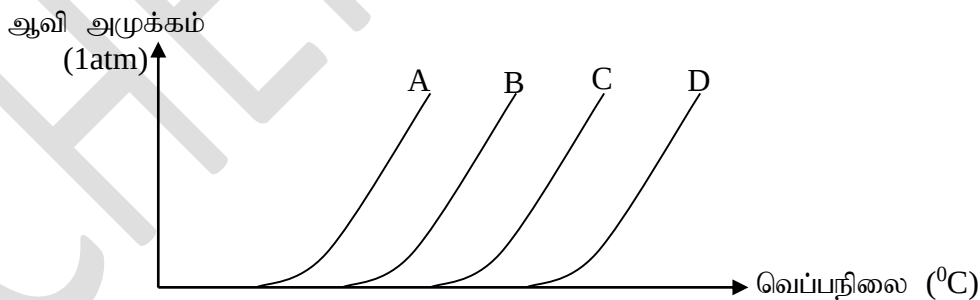
38. குளோரின் தொடர்பான கூற்றுக்களில் சரியானது எது/எவை?

- (a) குளோரின் வாயு பசிய மஞ்சள் நிறமானது.
- (b) கூட்டம் 17 இல், குளோரின் உயர் தாழ்த்தும் திறன் கொண்டது.
- (c) நீருடனான தாக்கத்தில், Cl இன் ஒட்சியேற்ற நிலை O இலிருந்து +1 மற்றும் -1 ஆகிறது.
- (d) Cl இன் ஒட்சி அமிலங்களுடைய அமிலத்திறன் அவற்றின் ஒட்சியேற்றநிலை அதிகரிக்க அதிகரிக்கின்றது.

39. $25^\circ C$ இல் CH_3COOH இன் k_a உம், NH_3 இன் k_b உம் சமனில்லையாயின், பின்வருவனவற்றுள் சரியானது எது/எவை?

- (a) குறித்த கனவளவு CH_3COOH ஆனது $NH_3(aq)$ உடன் நடுநிலையாக்கப்படின், விளையுள் கரைசலின் pH ஆனது $7 + \frac{1}{2}(pka - pkb)$ ஆகும்.
- (b) மேற்குறிப்பிட்ட இரு கரைசல்களினதும் நியமிப்பின் போது சமநிலைப்புள்ளியில் pH 7 ஆகும்.
- (c) CH_3COOH இன் அரைவாசி உள்ளடக்கமானது NH_3 உடன் நடுநிலையாக்கப்படின், விளையுள் கரைசலின் $pH = \frac{1}{2}(pka + pkb)$ ஆகும்.
- (d) CH_3COOH கரைசலின் ஆரம்ப $pH = \frac{1}{2}pka - \frac{1}{2}\log[CH_3COOH(aq)]$ ஆரம்பம்.

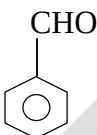
40. A , B ,C மற்றும் D ஆகிய கரைப்பான்களது நிரம்பல் ஆவி அழுக்கமானது வெப்பநிலையுடன் மாறுபடுவதை கீழுள்ள வரைபு காட்டுகிறது. பின்வருவனவற்றுள் முறையே A,B,C,D ஆக இருக்க கூடியவை?



- (a) டைமெதைல் ஈதர் , எதனோல், நீர் , கிளிசரோல்.
- (b) எதனோல் , டைமெதைல் ஈதர், நீர், எதனோயிக் அமிலம்.
- (c) எதனோயிக் அமிலம், நீர், எதனோல், டைமெதைல் ஈதர்
- (d) டைமெதைல் ஈதர், எதனோல், நீர், எதனோயிக் அமிலம்.

- ❖ 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டுள்ளன. அட்டவணையில் உள்ள (1),(2),(3),(4),(5) ஆகிய தெரிவுகளிலிருந்து ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் தரப்பட்டுள்ள இரு கூற்றுக்களுக்கும் மிகவும் சிறப்பாக பொருந்தும் தெரிவைத் தெரிந்து பொருத்தமாக விடைத்தாளிற் குறிப்பிடுக.

தெரிவுகள்	கூற்று I	கூற்று II
(1)	உண்மை	உண்மை, கூற்று I இன் விளக்கம்.
(2)	உண்மை	உண்மை, கூற்று I இன் விளக்கமல்ல
(3)	உண்மை	பொய்
(4)	பொய்	உண்மை
(5)	பொய்	பொய்

41.	நைதரசனை விட காபனின் இலத்திரன் நாட்ட வெப்பவுள்ளுறை உயர் மறை பெறுமானமுடையது.	நைதரசனை விட காபனின் இலத்திரன் நாட்டம் உயர்வானது.
42.	SCl_2 இன் நீரேற்றலானது கரைசலில் கலங்கல் தன்மையை ஏற்படுத்தும்.	SCl_2 இன் நீரேற்றல், சல்பியூரஸ் அமிலத்தை தருகிறது.
43.	ஒரு மென்னமிலக்கரைசலை வன்காரத்தினால் நடுநிலையாக்கும்போது கரைசலின் கடத்துதிறன் அதிகரிக்கும்.	கடத்து திறனின் தலைகீழ் பெறுமானம் தடை ஆகும்.
44.	வன்கார மென்னமில் உப்புக்கரைசல் $\text{CH}_3\text{COO}^-\text{Na}^+$ ஆனது கார இயல்பைக் காட்டும்.	NaOH ஆனது வன்காரமாகும்.
45.	நியம நிலையில் அனைத்து மூலகங்களினதும் நியம எந்திரோப்பி பூச்சியம் எனக் கருதப்படும்.	மூலகங்கள் இரசாயன ரீதியில் பிணைக்கப்படாது காணப்படுவதால், அவற்றின்நியம எந்திரோப்பி பூச்சியமாகும்.
46.	 , HCHO கலவைக்கு செறிந்த NaOH ஐ சேர்த்தால் HCHO ஒட்சியேற்றப்படும்.	HCHO இல் $\text{C} - \text{H}$ பிணைப்பு இலகுவாக ஒட்சியேற்றப்படக் கூடியது.
47.	தாக்க வரிசையும் இ மூலக்கூற்றுத்திறனும் வீத நிர்ணயப்படியை சார்ந்திருக்கும்.	தாக்கங்களில் மூலக்கூற்றுத்திறனும் தாக்க வரிசையும் சமனாகும்.
48.	சாதாரண லெக்லான்ஞ்சிக் கலமானது இரண்டாம் நிலைக் கலமாகும்.	இரண்டாம் நிலைக் கலங்ளானவை மின்சாரத்தை வழங்குவதன் மூலம் மீழமைக்கப்படலாம்.
49.	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} / \text{H}_2\text{O}$ கரைசல் ஒரு இலட்சியக் கரைசலாகும்.	$\text{CH}_3\text{OH} / \text{H}_2\text{O}$ மற்றும் $\text{CH}_3\text{OH} / \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ என்பன இலட்சியக் கரைசல்களாகும்.
50.	NO_2 ஆனது அமில மழை, ஒளி இரசாயன புகார், ஒசோன் படைத்தேய்வு என்பவற்றிற்கு பங்களிப்புச் செய்யும் ஒரு பச்சைவீட்டு வாயுவாகும்.	பச்சைவீட்டு வாயுவானது வளியில் நீண்ட காலம் உறுதியாக நிலைத்திருக்க கூடியதும், IR கதிர்களை உறிஞ்சக் கூடியதுமான வெவ்வேறு அணுக்களாலான வாயு ஆகும்.

ஆவர்த்தன அட்டவணை

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478</
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------